RAPPORT DE MISSION : DÉPLOIEMENT SIEM WAZUH

Projet : Supervision de sécurité (TP 4.3)

---

1. SITUATION ACTUELLE DU LABORATOIRE

L'infrastructure est déjà composée de :

- **pfSense :** Contrôle du réseau.
- **Suricata :** Détection des attaques réseau (IDS/IPS).
- **Ubuntu & Windows :** Machines cibles (victimes).
- **Kali Linux :** Machine d'attaque.

Objectif : Installer **Wazuh** pour centraliser les logs et obtenir une vision globale de la sécurité (SIEM), ce qui manque actuellement à l'infrastructure.

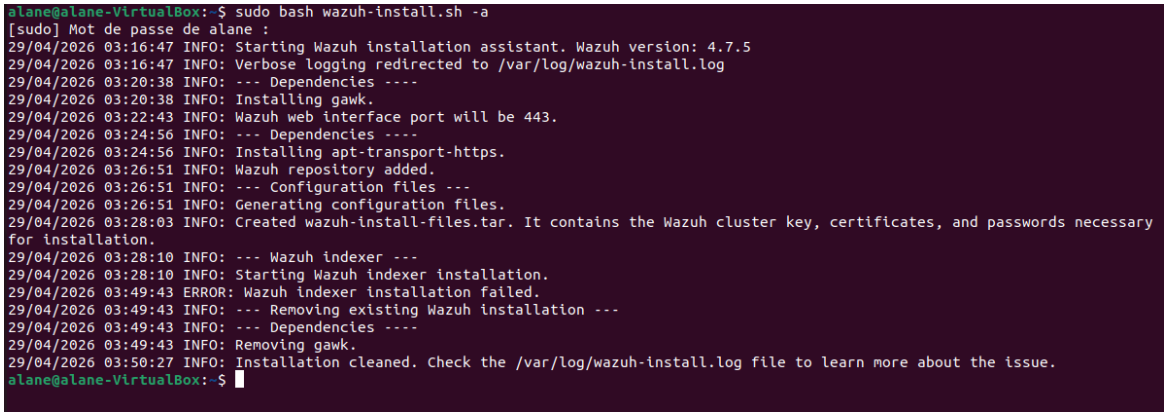
---

2. ÉTAPE 1 À 3 : INSTALLATION DU SERVEUR CENTRAL

Préparation et Installation

Sur une machine Ubuntu 22.04 dédiée (4 Go RAM, 2 CPU), le déploiement est automatisé via le script officiel :

Bash
```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
sudo bash wazuh-install.sh -a
```



Simulation Visuelle : On voit le terminal défiler avec les succès successifs pour l'installation de *Wazuh Indexer*, *Wazuh Server* et *Wazuh Dashboard*. À la fin, les identifiants "admin" et le mot de passe s'affichent.

Accès à l'interface

L'accès se fait via `https://[IP_DU_SERVEUR_WAZUH]`.

Simulation Visuelle : Une page de login bleue moderne avec le logo Wazuh. L'utilisateur saisit "admin" et le mot de passe généré.

---

3. ÉTAPE 4 À 5 : DÉPLOIEMENT DES AGENTS

Pour surveiller les machines, nous installons un agent sur chaque hôte.

- **Sur Ubuntu :**

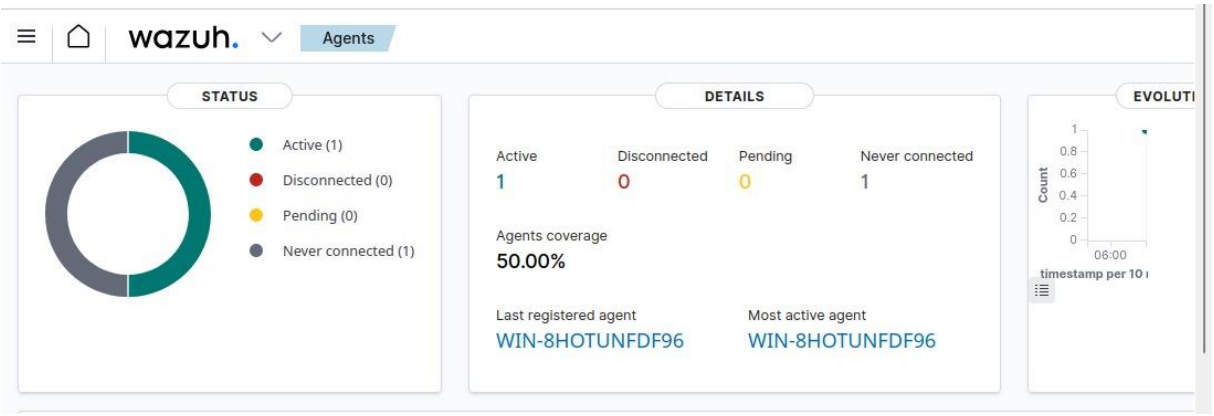
Bash
```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/apt/wazuh-agent.deb
```

```
sudo dpkg -i wazuh-agent.deb
```

Configuration : Modification du fichier `/var/ossec/etc/ossec.conf` pour renseigner l'IP du serveur.

- **Sur Windows :** Téléchargement du MSI et installation graphique.

Simulation Visuelle: Le dashboard Wazuh affiche "Agents : 1 Active". On voit le nom de la machine Windows (ex: `WIN-8HOTUNFDF96`) avec une pastille verte.



---

4. ÉTAPE 6 À 8 : SIMULATIONS D'ATTAQUES ET DÉTECTION

A. Intrusion Linux (Étape 6)

Sur Ubuntu, on simule une intrusion en créant un utilisateur : `sudo adduser testintrusion`.

- **Résultat :** Wazuh génère une alerte immédiate dans l'onglet "Security Events".

B. Surveillance de l'Intégrité (FIM) (Étape 7)

Wazuh surveille les fichiers critiques comme `/etc/passwd`. Si on ajoute une ligne fictive (`sudo nano /etc/passwd`), l'agent détecte la modification.

- **Compréhension :** Cela permet de détecter une compromission du système ou une activité suspecte sur les fichiers de configuration.

C. Attaque côté Windows (Étape 8)

Sur la machine Windows, on simule une attaque de type "création de compte hacker" :

DOS
```
net user hacker Password123! /add
```

Simulation Visuelle (Capture 4) : Une ligne d'alerte rouge apparaît sur Wazuh : *"Level 7 - A user account was created"*.

---

5. ÉTAPE 9 : CORRÉLATION ET ANALYSE SOC

C'est l'étape cruciale. On relance un scan agressif depuis Kali :

Bash
```
nmap -sS 192.168.1.10
```

Ce que l'analyste SOC voit maintenant :

1. **Suricata** détecte le scan au niveau réseau.
2. **Wazuh** reçoit les logs système de la cible.
3. **Corrélation :** L'analyste voit qui attaque, quelle machine est ciblée, et quelles actions sont réalisées.

---

6. CONCLUSION DU COMPTE-RENDU

Ce TP a permis de transformer des logs isolés en une plateforme de supervision intelligente.

- **Améliorations possibles :** Ajouter des règles de "Active Response" (ex: bannir automatiquement l'IP de l'attaquant via le firewall dès que Wazuh détecte le scan Nmap).